

Formelsammlung: Daten und Häufigkeiten

Teil 1: Urliste und Häufigkeitstabelle · Säulen- und Kreisdiagramm · Diagramme lesen · Seite 1/2

Zählen, ordnen, zusammenfassen

Eine Erhebung liefert zuerst nur eine **Urliste** — alle Werte in der Reihenfolge, in der sie angefallen sind. Erst das **Zählen** macht daraus eine Häufigkeitstabelle, und erst die Division durch n macht aus einer Anzahl einen **Anteil**. Diagramme stellen dieselben Zahlen noch einmal dar — sie fügen nichts hinzu, können aber täuschen.

Farbcode in allen Zeichnungen: **absolute Häufigkeit blau** · **relative Häufigkeit violett** · **arithmetisches Mittel rot** · **Median grün** · **Ausreißer und Spannweite orange**.

1. Von der Urliste zur Häufigkeitstabelle

Urliste

3	1	3	2	3	1	2	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

▼ zählen ▼

x	Strichliste	H(x)	h(x)
1	III	3	0,3
2	II	2	0,2
3	⌵II	5	0,5

In der Strichliste wird jeder fünfte Strich als **Querstrich** durch die vier vorangehenden gezogen. Für $H = 5$ steht deshalb *ein* gekreuztes Bündel da, für $H = 8$ ein Bündel und drei einzelne Striche.

2. Die beiden Häufigkeiten

$$H(x) = \text{Anzahl der Werte } x \quad h(x) = H(x) : n$$

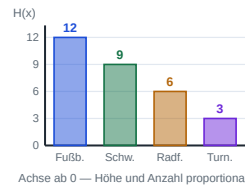
H ist eine *Anzahl* (eine ganze Zahl), h ein *Anteil* zwischen 0 und 1. Als Prozentsatz: $h \cdot 100\%$.

Beispiel: 12 von 30 Antworten
 $h = 12 : 30 = 0,4 = 40\%$

$$\Sigma H = n \cdot \Sigma h = 1$$

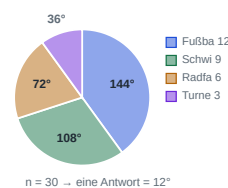
Diese beiden Proben müssen *immer* aufgehen. Gehen sie nicht auf, ist beim Zählen etwas schiefgegangen.

3. Säulendiagramm



Zeigt die Anzahlen und ihren Vergleich *untereinander*. Der Anteil am Ganzen ist hier nur schwer zu sehen.

4. Kreisdiagramm



Zeigt den Anteil *am Ganzen*. Die genauen Anzahlen sind dafür schlecht ablesbar.

5. Vom Anteil zum Winkel

$$\alpha = h \cdot 360^\circ \quad \alpha = (H : n) \cdot 360^\circ$$

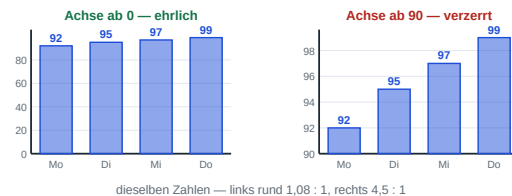
Der volle Kreis steht für alle n Werte. Rechne mit dem **Bruch $H : n$** , nicht mit der gerundeten Dezimalzahl — sonst summieren sich die Rundungsfehler.

Beispiel $n = 30$: eine Antwort entspricht $360^\circ : 30 = 12^\circ$.
Fußball $H = 12 \Rightarrow \alpha = 12 \cdot 12^\circ = 144^\circ$

Turnen $H = 3 \Rightarrow \alpha = 3 \cdot 12^\circ = 36^\circ$

Probe: Alle Winkel zusammen müssen genau 360° ergeben.

6. Diagramme ehrlich lesen



Beide Diagramme zeigen *dieselben vier Zahlen*. Beginnt die senkrechte Achse bei 0, so ist die Säulenhöhe zum Wert proportional. Wird der Sockel abgeschnitten, gilt das nicht mehr: Aus einem Unterschied von 7,6 % wird der Eindruck „viermal so viel“. **Erste Frage an jedes Säulendiagramm: Wo beginnt die Achse?**

Achtung

H ist kein Winkel. Wer die Anzahl direkt als Gradzahl einträgt, zeichnet Unsinn: 12 Antworten sind nicht 12° , sondern 144° .

h ist kein Prozentsatz, solange nicht mit 100 multipliziert wurde. $h = 0,4$ heißt 40 %, nicht 0,4 %.

$H : n$, nicht $n : H$. Der Anteil ist Teil durch Ganzes. $12 : 30 = 0,4$ — die Umkehrung $30 : 12 = 2,5$ kann gar kein Anteil sein, denn ein Anteil ist höchstens 1.

Formelsammlung: Daten und Häufigkeiten

Teil 2: Mittelwert, Median, Modalwert · Ausreißer · Umstellen · Seite 2/2

7. Die drei Kennwerte

$$\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n) : n$$

Median: der mittlere Wert der *geordneten* Liste. Bei gerader Anzahl das Mittel der beiden mittleren.

Modalwert: der häufigste Wert. Es kann mehrere geben.

Spannweite = größter – kleinster Wert.

Beispiel $2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 34$:

$\bar{x} = 70 : 7 = 10$ · Median = 7 (der 4. von 7)

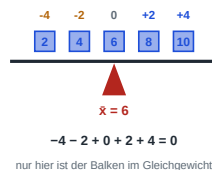
Modalwert = 9 · Spannweite = $34 - 2 = 32$

8. Warum Mittel und Median auseinanderlaufen



In die Summe geht jeder Wert mit seiner vollen Größe ein — ein einzelner Ausreißer verschiebt das arithmetische Mittel deshalb **beliebig weit**. Beim Median zählt nur die *Position* in der geordneten Liste; er kann darum höchstens auf den **benachbarten Datenwert** rücken. Bei Preisen, Einkommen und Wartezeiten ist deshalb meist der Median die ehrlichere Angabe.

9. Die Ausgleichseigenschaft



$$(x_1 - \bar{x}) + \dots + (x_n - \bar{x}) = 0$$

Das arithmetische Mittel ist der einzige Punkt, an dem sich die Abweichungen nach oben und nach unten genau aufheben. Daraus folgt auch die **Umkehraufgabe**: Ist $\bar{x}$ bekannt, so ist die Gesamtsumme $\bar{x} \cdot n$ — und ein fehlender Einzelwert ergibt sich als $\bar{x} \cdot n$ minus der Summe der übrigen.

10. Umstellen

aus $\bar{x} = \text{Summe} : n$:

$$\text{Summe} = \bar{x} \cdot n \quad n = \text{Summe} : \bar{x}$$

aus $h = H : n$:

$$H = h \cdot n \quad n = H : h$$

Beispiel: 20 % von 45 Personen sind $h \cdot n = 0,2 \cdot 45 = 9$ Personen.

Die sechs typischen Fehler

Nr.	so wird es oft gerechnet	so ist es richtig
1	$n : H$ statt $H : n$	Der Anteil ist Teil durch Ganzes : $h = H : n$. Ein Anteil ist nie größer als 1.
2	$h = 0,4$ als „0,4 %“ gelesen	Erst mit 100 multiplizieren: $0,4 = 40 \%$.
3	Beim Kreisdiagramm H direkt als Gradzahl	$\alpha = (H : n) \cdot 360^\circ$. Probe: alle Winkel zusammen 360° .
4	Median ohne vorheriges Ordnen abgelesen	Der Median ist der mittlere Wert der geordneten Liste. Die Mitte der Urliste ist bedeutungslos.
5	Bei gerader Anzahl nur einen der beiden mittleren Werte genommen	Der Median ist ihr Mittel : $(x + y) : 2$.
6	Beim Mittel durch $n - 1$ geteilt oder nur (kleinster + größter) : 2 gerechnet	$\bar{x} = \text{Summe aller Werte} : n$. Jeder Wert zählt mit, auch die mehrfach vorkommenden.